A302 요구사항 명세서 v1.0

작성: 허승 · 2026.03.25 · Unreal Engine 5 멀티플레이 게임(영묘)

노션 원문을 그대로 옮겼습니다. 가린 내용은 없습니다.

> **문서 목적:** Unreal Engine 5 기반 멀티플레이 게임 **A302**의 기능 및 비기능 요구사항을 구현 및 테스트 가능 형태로 정의한다.

문서 정보

항목	내용
문서명	A302 요구사항 명세서
프로젝트명	영묘
문서 버전	v1.0
작성일	2026-03-25

---

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 Unreal Engine 5 기반 멀티플레이 게임 A302의 기능 요구사항과 비기능 요구사항을 공식 산출물 형식으로 정의한다. 각 요구사항은 구현 및 테스트 가능하도록 **요구사항 ID**, **우선순위**, **상세 설명**, **입력**, **출력**, **예외**, **수용 기준**을 포함한다.

1.2 시스템 개요

본 시스템은 플레이어가 로비에서 방을 생성하거나 참가한 뒤, 방 단위로 독립된 게임 세션에 진입하여 **아이템 수집**, **상호작용 오브젝트 해결**, **개인 이벤트**, **그룹 이벤트**, **탈출 시도**를 수행하는 멀티플레이 게임이다. 서버는 각 룸의 진행 상태를 독립적으로 관리하며, 페이즈 진행, 보상 처리, 결과 판정의 최종 권한을 가진다.

1.3 범위

구분	내용

포함 범위	로비, 방 생성 및 참가, 준비 상태, 게임 시작, 룸 런타임, 페이즈 진행, 아이템 스폰, 상호작용, 개인 이벤트, 그룹 이벤트, 악의 수치, HUD/UI, 결과 화면, 로비 복귀, 음성 채팅, 외부 백엔드 연동
제외 범위	계정 시스템, 결제 시스템, 랭킹 시스템, 운영용 관리자 페이지, 영속 DB 상세 설계, 외부 백엔드 API 전문

1.4 우선순위 기준

우선순위	의미
P1	서비스 핵심 기능. 미구현 시 게임 진행 불가
P2	중요 기능. 핵심 경험 유지에 직접 영향
P3	부가 기능. 품질 향상 또는 운영 편의

1.5 용어 정의

용어	정의
룸	독립적으로 운영되는 게임 세션 단위
페이즈	게임의 단계별 진행 상태
개인 이벤트	특정 플레이어만 대상으로 실행되는 이벤트
그룹 이벤트	룸 전체 플레이어가 함께 참여하는 이벤트
악의 수치	플레이어의 상태 및 결과 판정에 사용되는 수치
상호작용 오브젝트	보상 또는 이벤트를 제공하는 월드 오브젝트

---

2. 기능 요구사항

2.1 로비 및 방 관리

요구사항 ID	우선순위	상세 설명	입력	출력	예외	수용 기준
FR-001	P1	시스템은 플레이어 닉네임을 등록할 수 있어야 한다.	플레이어 닉네임 문자열	등록 요청 결과, 유효 시 이후 로비 기능 사용 가능	닉네임 누락, 형식 불일치, 중복 정책 위반 시 등록 거부	플레이어가 닉네임을 입력하고 유효한 경우 로비 기능에 진입할 수 있다.
FR-002	P1	시스템은 생성 가능한 방 목록을 조회할 수 있어야 한다.	방 목록 조회 요청	방 이름 또는 코드, 인원, 상태가 포함된 목록	로비 서버 연결 실패 시 목록 조회 실패 메시지 반환	플레이어가 로비 화면에서 현재 방 목록을 확인할 수 있다.

FR-003	P1	시스템은 새로운 방을 생성할 수 있어야 한다.	방 생성 요청, 방 정보	생성된 방 정보, 방 참여 상태 반영	방 생성 정책 위반 또는 서버 응답 실패 시 생성 실패	플레이어가 방 생성 후 해당 방의 방장으로 입장한다.
FR-004	P1	시스템은 기존 방에 참가할 수 있어야 한다.	방 참가 요청, 대상 룸 코드 또는 선택 정보	방 참가 성공 여부, 참여자 목록 갱신	방 정원 초과, 존재하지 않는 방, 진행 중인 방은 참가 불가	플레이어가 유효한 방에 참가하면 대기방 화면으로 전환된다.
FR-005	P2	시스템은 각 방의 참여 플레이어 목록을 표시해야 한다.	룸 상태 정보	참여 플레이어 목록 UI	동기화 실패 시 최신 목록 표시 지연	방에 입장한 모든 플레이어가 동일한 참여자 목록을 확인한다.
FR-006	P1	시스템은 플레이어 준비 상태를 설정하고 표시해야 한다.	준비 또는 해제 요청	플레이어별 준비 상태 갱신	룸 미참여 상태에서는 준비 요청 거부	한 플레이어의 준비 상태 변경이 방 전체 UI에 반영된다.
FR-007	P1	시스템은 방장이 게임 시작을 요청할 수 있어야 한다.	게임 시작 요청	시작 승인 시 게임 준비 절차 개시	방장이 아닌 경우 요청 거부, 조건 미충족 시 시작 불가	방장만 게임 시작 버튼으로 게임을 시작할 수 있다.
FR-008	P2	시스템은 방장 변경을 반영할 수 있어야 한다.	플레이어 퇴장 또는 호스트 변경 이벤트	새로운 방장 정보 반영	방장 후보 부재 시 방 해체 가능	기존 방장이 나가면 다른 플레이어가 방장으로 갱신된다.
FR-009	P2	시스템은 대기방 채팅 기능을 제공해야 한다.	채팅 메시지	동일 룸 참여자에게 채팅 표시	빈 메시지, 연결 불량 시 전송 실패	같은 룸 플레이어만 해당 메시지를 수신한다.
FR-010	P1	시스템은 방 단위로 플레이어를 격리 관리해야 한다.	룸 코드, 플레이어 상태	룸 단위 상태 관리 결과	룸 코드 누락 시 세션 진행 불가	서로 다른 룸의 플레이어 목록, 채팅, 진행 상태가 섞이지 않는다.

2.2 게임 시작 및 룸 런타임

요구사항 ID	우선순위	상세 설명	입력	출력	예외	수용 기준
FR-011	P1	시스템은 게임 시작 요청 수신 시 해당 룸의 게임 세션을 준비해야 한다.	룸 코드, 시작 요청	게임 준비 상태 생성	룸 정보 불일치 시 준비 실패	시작 승인된 룸에 대해 게임 준비 절차가 실행된다.
FR-012	P1	시스템은 룸별 런타임 상태를 생성하고 유지해야 한다.	룸 코드	룸 런타임 상태 객체	룸 코드 비정상 시 생성 실패	각 룸은 독립된 런타임 상태를 가진다.

FR-013	P1	시스템은 룸별 레벨 인스턴스를 준비할 수 있어야 한다.	룸 코드, 템플릿 레벨 정보	레벨 인스턴스 요청 결과	레벨 로드 실패 시 대체 처리 또는 준비 실패	룸 시작 시 해당 룸 전용 월드가 준비된다.
FR-014	P1	시스템은 룸 레벨 준비 완료 여부를 판정할 수 있어야 한다.	룸 런타임 상태	레벨 준비 완료 이벤트	레벨 로드 지연 시 완료 신호 보류	준비 완료된 룸만 플레이어 스폰 단계로 진입한다.
FR-015	P1	시스템은 게임 시작 시 플레이어를 해당 룸에 스폰해야 한다.	룸 코드, 플레이어 목록	스폰 완료 상태	스폰 위치 누락 시 스폰 실패 또는 대체 위치 사용	룸 소속 플레이어가 게임 월드에 정상 배치된다.
FR-016	P1	시스템은 캐릭터 스폰 후 매치 타이머를 시작해야 한다.	룸 코드, 시작 시각	매치 타이머 활성화, HUD 타이머 설정	룸 상태 미존재 시 타이머 시작 실패	게임 시작 후 플레이어 HUD에 매치 타이머가 표시된다.
FR-017	P1	시스템은 빈 룸을 일정 시간 이후 정리할 수 있어야 한다.	룸 마지막 활성 시각, 룸 인원수	룸 정리 처리	아직 플레이어가 존재하면 정리 불가	비어 있는 룸은 설정된 시간 초과 후 제거된다.
FR-018	P2	시스템은 룸 종료 시 해당 룸의 타이머, 레벨, 스폰 상태를 정리해야 한다.	게임 종료 이벤트	룸 자원 해제 결과	정리 대상 누락 시 일부 자원 잔존 가능	게임 종료 후 해당 룸이 다음 세션에 영향을 주지 않는다.

2.3 페이즈 진행 및 게임 흐름

요구사항 ID	우선순위	상세 설명	입력	출력	예외	수용 기준
FR-019	P1	시스템은 룸별 현재 페이즈를 관리해야 한다.	룸 코드, 진행 상태	현재 페이즈 값	룸 미존재 시 조회 실패	각 룸이 현재 어느 페이즈인지 서버가 추적한다.
FR-020	P1	시스템은 Phase 0의 수집 목표 달성 여부를 추적해야 한다.	기본 아이템 획득 이벤트	Phase 0 진행도 증가	이벤트 누락 시 진행도 반영 실패	목표 개수 달성 시 다음 페이즈 조건이 충족된다.
FR-021	P1	시스템은 Phase 1의 상호작용 목표 달성 여부를 추적해야 한다.	Phase 1 전용 상호작용 완료 이벤트	Phase 1 진행도 증가	잘못된 보상 유형은 카운트하지 않음	목표 개수 달성 시 다음 페이즈 조건이 충족된다.
FR-022	P1	시스템은 Phase 2의 그룹 이벤트 해결 횟수를 추적해야 한다.	그룹 이벤트 완료 이벤트	Phase 2 진행도 증가	잘못된 이벤트 유형은 카운트하지 않음	목표 횟수 달성 시 종료 단계 진입 조건이 충족된다.
FR-023	P1	시스템은 조건 충족 시 자동으로 다음 페이즈로 전환해야 한다.	룸 진행도, 현재 페이즈	새 페이즈 값, 알림 이벤트	룸 상태 이상 시 전환 실패	목표 달성 직후 다음 페이즈로 서버 상태가 갱신된다.

FR-024	P2	시스템은 페이즈 전환 시 타이틀 카드 및 전환 UI를 표시해야 한다.	페이즈 전환 이벤트	전환 연출 UI	UI 에셋 누락 시 전환 UI 생략 가능	플레이어는 페이즈 전환 시각적 피드백을 확인할 수 있다.
FR-025	P2	시스템은 Phase 1 및 Phase 2 진입 시 플레이어를 전용 위치로 이동시킬 수 있어야 한다.	새 페이즈, 룸 플레이어 목록	플레이어 위치 갱신	스폰 포인트 누락 시 텔레포트 실패	페이즈 진입 시 모든 플레이어가 해당 단계 위치로 이동한다.
FR-026	P1	시스템은 매치 제한시간 초과 시 종료 상태를 판정해야 한다.	매치 시작 시각, 제한시간, 플레이어 탈출 상태	타임아웃 종료 상태	타이머 미시작 시 판정 보류	제한시간이 초과되면 탈출하지 못한 플레이어는 실패 처리된다.
FR-027	P2	시스템은 페이즈 상태를 클라이언트 HUD에 동기화해야 한다.	서버 페이즈 상태	HUD 상태 표시 갱신	네트워크 지연 시 UI 갱신 지연	클라이언트는 서버 기준 진행 상태를 인지할 수 있다.

2.4 아이템 스폰 및 상호작용

요구사항 ID	우선순위	상세 설명	입력	출력	예외	수용 기준
FR-028	P1	시스템은 룸과 페이즈에 따라 아이템 스폰 정책을 적용해야 한다.	룸 코드, 현재 페이즈, 스폰 정책	스폰 대상 리스트	정책 미존재 시 스폰 불가 또는 기본 정책 사용	같은 룸이라도 페이즈에 따라 다른 아이템 구성이 가능하다.
FR-029	P1	시스템은 상호작용 오브젝트를 동적으로 생성해야 한다.	스폰 후보 영역, 아이템 정의	월드 상 상호작용 오브젝트 생성	스폰 위치 부족 시 일부 스폰 실패	룸 시작 또는 페이즈 전환 시 상호작용 오브젝트가 배치된다.
FR-030	P2	시스템은 상호작용 오브젝트의 월드 메시와 상호작용 타입을 설정할 수 있어야 한다.	보상 정의, 메시, 가중치	오브젝트 속성 설정 결과	메시 또는 타입 정보 누락 시 기본값 사용	오브젝트마다 다른 외형과 상호작용 방식을 가질 수 있다.
FR-031	P1	시스템은 Hold 방식 상호작용을 지원해야 한다.	플레이어 상호작용 입력 지속	상호작용 성공 또는 실패	거리 초과, 중단 입력, 서버 검증 실패	플레이어가 일정 시간 입력 유지 시 보상 처리가 완료된다.
FR-032	P1	시스템은 QTE 방식 상호작용을 지원해야 한다.	플레이어 입력 시퀀스	QTE 성공 또는 실패 결과	시퀀스 오류, 시간 초과 시 실패	플레이어가 올바른 입력을 완료하면 상호작용이 성공한다.
FR-033	P1	시스템은 이미 소비된 상호작용 오브젝트를 중복 사용 불가 상태로 전환해야 한다.	상호작용 성공 이벤트	오브젝트 숨김, 충돌 비활성화	권한 없는 요청은 무시	동일 오브젝트를 두 명 이상이 동시에 중복 획득하지 못한다.

FR-034	P2	시스템은 상호작용 성공 시 VFX와 사운드를 재생할 수 있어야 한다.	상호작용 성공 이벤트, VFX 데이터	이펙트 재생	에셋 누락 시 효과 미재생	성공한 상호작용 오브젝트는 시각 및 청각 효과를 제공한다.
FR-035	P2	시스템은 페이즈 전환 시 이전 페이즈 오브젝트를 정리할 수 있어야 한다.	현재 페이즈, 룸 스폰 상태	이전 페이즈 오브젝트 제거	정리 옵션 비활성 시 유지 가능	설정에 따라 이전 페이즈 오브젝트가 제거된다.

2.5 인벤토리 및 장비

요구사항 ID	우선순위	상세 설명	입력	출력	예외	수용 기준
FR-036	P1	시스템은 플레이어 인벤토리를 관리해야 한다.	아이템 획득, 제거, 사용 요청	인벤토리 상태 갱신	인벤토리 가득 참, 유효하지 않은 아이템	아이템 획득 및 제거 결과가 서버와 HUD에 반영된다.
FR-037	P2	시스템은 퀵슬롯 HUD를 통해 아이템 상태를 표시해야 한다.	인벤토리 상태	퀵슬롯 UI 갱신	HUD 초기화 실패 시 표시 불가	인벤토리 변경 시 퀵슬롯 UI가 즉시 갱신된다.
FR-038	P2	시스템은 장비형 아이템의 장착 및 해제를 지원해야 한다.	장착 또는 해제 요청	장비 상태 갱신	잘못된 슬롯 또는 아이템 타입 불일치	장비 상태가 서버와 UI에 일관되게 반영된다.
FR-039	P2	시스템은 서버 기준으로 아이템 제거 및 차감을 수행해야 한다.	아이템 소모 이벤트	인벤토리 차감 결과	클라이언트 단독 요청은 최종 확정 불가	아이템 사용 후 서버 상태가 우선적으로 갱신된다.

2.6 보상, 개인 이벤트, 그룹 이벤트

요구사항 ID	우선순위	상세 설명	입력	출력	예외	수용 기준
FR-040	P1	시스템은 보상을 기본 아이템, 개인 이벤트, 그룹 이벤트로 분류해야 한다.	보상 정의, 로직 클래스	보상 카테고리	보상 정의 누락 시 처리 실패	획득한 보상이 올바른 유형으로 라우팅된다.
FR-041	P1	시스템은 개인 이벤트를 특정 플레이어 대상으로 실행해야 한다.	개인 이벤트 보상 획득	개인 이벤트 실행 상태	이벤트 로직 미존재 시 실행 실패	해당 플레이어만 개인 이벤트 UI를 확인할 수 있다.
FR-042	P1	시스템은 개인 이벤트 UI에 제목, 설명, 선택지를 표시해야 한다.	이벤트 ID, 설명, 선택지 목록	개인 이벤트 화면	UI 에셋 누락 시 표시 실패	플레이어는 이벤트 정보와 선택지를 명확히 확인할 수 있다.
FR-043	P1	시스템은 개인 이벤트 선택 결과를 서버에 전달하고 반영해야 한다.	이벤트 선택 인덱스	이벤트 처리 결과	시간 초과, 유효하지 않은 선택 값	플레이어 선택이 서버 로직에 반영된다.

FR-044	P2	시스템은 제한시간 기반 개인 이벤트를 지원해야 한다.	이벤트 지속시간, 플레이어 행동 여부	타이머 UI, 성공 또는 실패 결과	타이머 동기화 실패 시 UI 오차 가능	제한시간이 끝나면 이벤트 페널티 또는 결과가 적용된다.
FR-045	P1	시스템은 그룹 이벤트를 룸 전체 대상으로 실행해야 한다.	그룹 이벤트 보상 획득	그룹 이벤트 시작 상태	룸 상태 불량 시 이벤트 시작 실패	동일 룸 플레이어에게 그룹 이벤트 참여 기회가 제공된다.
FR-046	P1	시스템은 그룹 이벤트 투표 UI를 표시해야 한다.	그룹 이벤트 시작 정보	투표 UI, 카운트다운	UI 초기화 실패 시 이벤트 표시 실패	룸 내 플레이어가 투표 대상 및 남은 시간을 확인할 수 있다.
FR-047	P1	시스템은 각 플레이어의 투표 결과를 서버에 제출받아 집계해야 한다.	이벤트 ID, 투표 대상	투표 저장 상태	중복 투표, 유효하지 않은 대상, 시간 초과	유효한 투표만 집계되어 최종 결과가 산출된다.
FR-048	P1	시스템은 그룹 이벤트 결과를 모든 참여자에게 공지해야 한다.	투표 집계 결과	결과 텍스트, 이벤트 후속 처리	결과 산출 실패 시 기본 안내 표시	그룹 이벤트 종료 후 동일 결과가 룸 플레이어에게 보여진다.
FR-049	P2	시스템은 이벤트 결과를 인벤토리, 진행도, 플레이어 상태에 반영해야 한다.	이벤트 처리 결과	상태 변경 결과	보상 적용 충돌 시 일부 결과만 반영 가능	이벤트 전후 상태 차이를 서버가 일관되게 유지한다.

2.7 악의 수치, 생존, 탈출

요구사항 ID	우선순위	상세 설명	입력	출력	예외	수용 기준
FR-050	P1	시스템은 플레이어별 악의 수치를 관리해야 한다.	이벤트 결과, 아이템 효과	악의 수치 갱신	플레이어 상태 미존재 시 갱신 실패	서버는 각 플레이어의 악의 수치를 유지한다.
FR-051	P2	시스템은 악의 수치 변경을 HUD에 표시해야 한다.	악의 수치 변경 이벤트	악의 수치 UI 갱신	HUD 연결 실패 시 갱신 불가	클라이언트는 자신의 악의 수치 변화를 확인할 수 있다.
FR-052	P2	시스템은 일정 악의 수치 도달 시 공용 알림을 표시할 수 있어야 한다.	플레이어 이름, 악의 수치	공용 악의 알림 UI	알림 UI 누락 시 로그만 남김	룸 플레이어가 악의 수치 공개 알림을 확인할 수 있다.
FR-053	P1	시스템은 플레이어 피해 및 사망 상태를 처리해야 한다.	데미지 이벤트, 사망 조건	생존 상태 갱신	이미 사망한 플레이어에 대한 중복 처리	사망한 플레이어는 이후 결과 판정에 사망 상태로 반영된다.
FR-054	P1	시스템은 플레이어 탈출 여부를 추적해야 한다.	탈출 성공 이벤트	탈출 상태 갱신	잘못된 탈출 판정 시 반영 실패	탈출한 플레이어는 결과 계산 시 탈출자로 분류된다.

FR-055	P1	시스템은 악의 수치와 탈출 여부를 기반으로 최종 결과를 계산해야 한다.	플레이어별 상태, 악의 수치, 시간 초과 여부	결과 유형	플레이어 상태 누락 시 기본 패배 처리 가능	결과 화면에 승리 또는 패배 유형이 올바르게 표시된다.

2.8 UI 및 HUD

요구사항 ID	우선순위	상세 설명	입력	출력	예외	수용 기준
FR-056	P1	시스템은 게임 시작 시 인게임 HUD를 초기화해야 한다.	플레이어 컨트롤러, HUD 클래스	HUD 인스턴스 생성	HUD 클래스 또는 위젯 클래스 누락	플레이어는 게임 시작 후 기본 HUD를 확인할 수 있다.
FR-057	P2	시스템은 채팅 UI를 제공해야 한다.	채팅 메시지, 시스템 메시지	채팅창 출력	채팅 위젯 누락 시 출력 불가	플레이어는 게임 중 메시지를 확인할 수 있다.
FR-058	P2	시스템은 인게임 설정 메뉴를 토글할 수 있어야 한다.	설정 메뉴 열기 또는 닫기 요청	설정 메뉴 표시 상태	메뉴 위젯 누락 시 토글 실패	플레이어가 설정 메뉴를 열고 닫을 수 있다.
FR-059	P2	시스템은 타이틀 카드 UI를 표시할 수 있어야 한다.	제목, 설명, 표시 시간	타이틀 카드 UI	위젯 누락 시 표시 생략	중요한 이벤트 시 타이틀 카드가 일정 시간 나타난다.
FR-060	P2	시스템은 페이즈 전환용 화면 페이드 UI를 표시해야 한다.	전환 텍스트, 페이드 시간	페이즈 전환 연출	위젯 또는 오버레이 미존재 시 연출 실패	페이즈 전환 시 화면 페이드와 안내 문구가 표시된다.
FR-061	P2	시스템은 아이템 설명 UI를 표시해야 한다.	아이템 이름, 설명, 표시 시간	아이템 설명 팝업	위젯 누락 시 생략	특정 아이템 획득 또는 사용 시 설명 UI가 나타난다.
FR-062	P1	시스템은 매치 타이머와 이벤트 타이머를 표시해야 한다.	시작 시각, 지속 시간, 가시성 설정	타이머 UI 갱신	HUD 타이머 위젯 미존재	플레이어가 남은 시간을 HUD에서 확인할 수 있다.
FR-063	P2	시스템은 결과 화면 UI를 표시해야 한다.	결과 제목, 설명, 표시 시간	결과 화면	결과 UI 누락 시 텍스트 기반 대체 가능	게임 종료 후 각 플레이어가 결과 화면을 확인한다.

2.9 음성 채팅 및 외부 연동

요구사항 ID	우선순위	상세 설명	입력	출력	예외	수용 기준
FR-064	P3	시스템은 플레이어 음성 입력을 수집하고 전송할 수 있어야 한다.	마이크 입력	음성 패킷 전송	마이크 장치 미존재, 권한 없음	음성 채팅 활성 시 음성 데이터가 송신된다.

FR-065	P3	시스템은 수신한 음성 데이터를 재생할 수 있어야 한다.	음성 패킷	오디오 재생	패킷 손실, 디코딩 실패	다른 플레이어의 음성을 청취할 수 있다.
FR-066	P2	시스템은 로비 및 게임 서버와 WebSocket 기반 메시지를 주고받을 수 있어야 한다.	JSON 메시지	연결 상태, 응답 메시지	연결 실패, 역직렬화 실패	클라이언트와 서버가 외부 시스템과 JSON 메시지를 송수신한다.
FR-067	P2	시스템은 게임 종료 및 플레이어 이탈 정보를 외부 백엔드에 통지할 수 있어야 한다.	룸 코드, 플레이어 이름, 종료 이벤트	전송 결과	백엔드 연결 불가 시 재시도 또는 로그 기록	게임 종료 또는 플레이어 이탈 시 알림 메시지가 전송된다.

2.10 결과 처리 및 로비 복귀

요구사항 ID	우선순위	상세 설명	입력	출력	예외	수용 기준
FR-068	P1	시스템은 게임 종료 시 룸 단위 결과를 산출해야 한다.	플레이어 생존 상태, 탈출 여부, 악의 수치, 시간 초과 여부	결과 요약	일부 상태 누락 시 기본 판정 사용 가능	룸 종료 후 결과 타입이 계산된다.
FR-069	P1	시스템은 각 플레이어에게 개인화된 결과 제목과 설명을 제공해야 한다.	플레이어 상태, 룸 결과	결과 제목, 결과 설명	플레이어 정보 누락 시 일반 결과 표시	플레이어마다 자신의 상태가 반영된 결과 문구를 본다.
FR-070	P1	시스템은 결과 화면 표시 후 플레이어를 로비 또는 지정 맵으로 이동시켜야 한다.	결과 화면 표시 시간, 대상 맵 URL	맵 이동	여행 실패 시 재시도 또는 잔류	결과 표시 후 일정 시간 뒤 플레이어가 로비로 돌아간다.

---

3. 비기능 요구사항

요구사항 ID	우선순위	상세 설명	입력	출력	예외	수용 기준
NFR-001	P1	시스템은 서버 권한 기반으로 게임 상태를 판정해야 한다.	클라이언트 요청, 서버 상태	최종 승인 또는 거부 결과	클라이언트 단독 확정 불가	보상, 사망, 이벤트, 결과는 서버 상태를 기준으로 결정된다.
NFR-002	P1	시스템은 룸 간 데이터와 메시지가 섞이지 않도록 격리해야 한다.	룸 코드, 메시지, 플레이어 상태	룸 단위 분리 결과	룸 코드 누락 시 처리 거부	다른 룸의 이벤트, 채팅, 스폰 상태가 서로 보이지 않는다.
NFR-003	P2	시스템은 타이머와 페이즈 상태를 서버 기준 시각으로 동기화해야 한다.	서버 시각, 시작 시각, 지속 시간	클라이언트 타이머 계산 결과	네트워크 지연에 따른 표시 오차	클라이언트는 동일한 기준 시각으로 타이머를 표시한다.

NFR-004	P2	시스템은 다수의 룸을 동시에 운영할 수 있어야 한다.	다중 룸 시작 요청	룸별 독립 세션	서버 자원 부족 시 성능 저하	여러 룸이 동시에 진행되어도 각 룸의 상태가 분리 유지된다.
NFR-005	P2	시스템은 룸 종료 시 자원을 정리해 다음 세션에 영향을 주지 않아야 한다.	종료된 룸 상태	정리 완료 상태	일부 자원 누수 가능	종료된 룸의 레벨, 타이머, 스폰 상태가 해제된다.
NFR-006	P2	시스템은 기능 확장을 위해 데이터 정의 기반 구조를 지원해야 한다.	신규 아이템, 이벤트, 정책 데이터	확장 가능한 구조	잘못된 데이터 정의 시 로드 실패	새 아이템 또는 이벤트를 코드 대규모 수정 없이 추가할 수 있다.
NFR-007	P3	시스템은 플레이어가 현재 진행 상태를 직관적으로 이해할 수 있는 UI를 제공해야 한다.	게임 진행 상태	HUD 및 안내 UI	일부 위젯 누락 시 정보 전달 저하	플레이어는 HUD만으로 타이머, 이벤트, 결과를 파악할 수 있다.
NFR-008	P3	시스템은 외부 백엔드 연결 실패 시에도 내부 게임 로직이 가능한 범위에서 지속되어야 한다.	백엔드 연결 상태	로그 기록, 제한적 진행	외부 의존 기능 일부 실패	백엔드 통신 실패가 즉시 전체 게임 중단으로 이어지지 않는다.

---

4. 제약사항

항목	내용
플랫폼	현재 저장소 기준 Windows 타깃 중심
게임 엔진	Unreal Engine 5
클라이언트 UI	UMG 및 Widget Blueprint 기반
서버 구조	Dedicated Server 기반 authoritative architecture
네트워크	Unreal 복제, RPC, WebSocket, UDP 음성 채널
데이터 저장	데이터 에셋 및 서버 메모리 상태 중심

---

5. 가정 및 미확정 사항

구분	내용
가정	외부 로비 또는 백엔드 서버는 정상적으로 동작하며 필요한 메시지를 제공한다.
가정	룸 코드, 스폰 포인트, UI 에셋, 이벤트 정의 데이터는 유효하게 설정된다.
미확정	영속 DB 사용 정책은 본 저장소만으로 확정할 수 없다.

미확정	외부 백엔드 API의 상세 계약은 별도 문서에서 정의가 필요하다.

---

6. 검수 기준 요약

검수 항목	완료 기준
로비	플레이어가 방 생성, 참가, 준비, 채팅, 게임 시작까지 수행 가능해야 한다.
룸 분리	서로 다른 룸의 상태와 메시지가 섞이지 않아야 한다.
페이즈	조건 달성에 따라 Phase 0, Phase 1, Phase 2, 종료 흐름이 진행되어야 한다.
이벤트	개인 이벤트와 그룹 이벤트가 서버 기준으로 실행 및 반영되어야 한다.
HUD	타이머, 타이틀 카드, 이벤트 UI, 결과 화면이 정상 표시되어야 한다.
종료	결과 판정 후 일정 시간 뒤 로비 또는 지정 맵으로 복귀해야 한다.